

Lezione 5: Dinamica Rotazionale

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 3 dicembre 2025

Dinamica rotazionale vs. dinamica traslazionale

I **concetti di dinamica** espressi finora riguardano per lo più la trattazione di moti traslazionali, in cui la legge oraria studia la distanza coperta dal generico punto materiale senza che ci sia la necessità di studiare gli angoli da esso percorsi. È però possibile utilizzare lo stesso schema concettuale per descrivere il comportamento di punti materiali in movimento tramite un moto circolare.

Il momento di inerzia

La prima necessità è identificare una grandezza analoga alla **massa**, detta **momento di inerzia**. Dato un punto materiale di massa m che ruota su una circonferenza di raggio r posta sul piano O_{xy} intorno all'origine degli assi, il **momento di inerzia** esprime la tendenza del punto materiale ad opporsi alla rotazione ed è espresso dalla relazione:

$$I = mr^2$$

con dimensioni $[I] = [mr^2] = ML^2$.

I è una **grandezza scalare** e non intrinseca, dato che dipende dalla posizione del punto (ovvero da r): al crescere del raggio, punti con la stessa massa avranno momenti di inerzia crescenti e si opporranno maggiormente alla rotazione.

Cos'è l'inerzia?

- L'inerzia è la proprietà di un corpo che lo porta a mantenere il proprio stato di moto o di quiete, a meno che non agisca su di esso una forza esterna.
- È una misura della **resistenza al cambiamento** nello stato di movimento di un corpo.

Principio di inerzia (Primo principio della dinamica):

- "Un corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché una forza esterna non agisce su di esso."

Inerzia e massa:

- La massa (m) è una misura dell'inerzia di un corpo:

Più grande è la massa, maggiore è l'inerzia.

- Oggetti con grande massa oppongono maggiore resistenza al cambiamento di stato (ad esempio, un camion rispetto a una bicicletta).

Momento di una forza - Introduzione

Dallo studio del moto circolare uniforme sappiamo che:

$$\Delta\theta = \omega\Delta t, \quad v = \omega R, \quad |\vec{a}_c| = \omega v = \omega^2 R$$

dove si possono esprimere la **velocità tangenziale** e l'**accelerazione centripeta** in funzione della velocità angolare ω .

Se la velocità angolare ω varia, si definisce un'**accelerazione tangenziale**:

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

dove $\alpha = \ddot{\theta}$ è l'**accelerazione angolare**.

L'accelerazione totale istantanea è data da:

$$\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{a}_{\text{tan}}.$$

Momento di una forza - Definizione delle variabili

Definizione delle variabili:

- $\Delta\theta$: Angolo percorso (in radianti).
- ω : Velocità angolare (in rad/s).
- t : Tempo (in secondi).
- v : Velocità tangenziale, data da $v = \omega R$ (in m/s).
- R : Raggio della circonferenza (in metri).
- $\vec{a}_c$: Accelerazione centripeta, data da $a_c = \omega^2 R$ (in m/s²).
- α : Accelerazione angolare, definita come $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ (in rad/s²).
- a_{tan} : Accelerazione tangenziale, data da $a_{\text{tan}} = R\alpha$ (in m/s²).
- 2π : Fattore che rappresenta un'intera rotazione in radianti ($360^\circ = 2\pi \text{ rad}$).

In moto circolare uniforme:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad T = \text{periodo (s)}$$

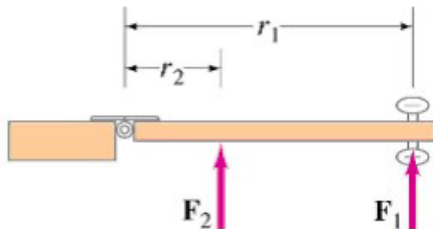
dove T è il tempo impiegato per compiere un giro completo.

Braccio della forza

Dato un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$, proviamo a capire le cause del moto come nel caso traslazionale.

Ponendo $\vec{F}$ costante, il punto materiale ruota più rapidamente all'aumentare di r , quindi l'accelerazione angolare α aumenta con r .

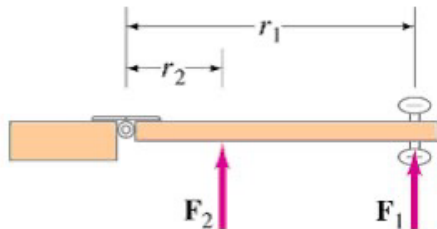
In questo caso, r è definito come il **braccio della forza**, cioè la distanza tra il *fulcro* (ovvero l'origine della circonferenza) e il punto di applicazione della forza.



Braccio della forza e momento torcente

Nell'immagine si vedono due forze ($\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$) applicate a diverse distanze dal fulcro (r_1 e r_2):

- $\vec{F}_1$ è applicata più lontano dal fulcro, quindi ha un braccio maggiore ($r_1 > r_2$).
- Anche con una forza minore, una distanza maggiore (r_1) può generare un momento torcente uguale o superiore rispetto a una forza maggiore applicata più vicino (r_2).
- Questo è il principio delle leve: maggiore è il braccio, maggiore è il "vantaggio" meccanico.



Definizione quantitativa del momento della forza

Momento della forza (o momento torcente):

Unendo le considerazioni qualitative, possiamo definire il momento della forza che agisce su un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$. Questa grandezza, chiamata $\vec{\tau}$, è data dal prodotto vettoriale:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Modulo del momento:

$$|\vec{\tau}| = rF \sin \theta, \quad [\tau] = [r][F] = ML^2 T^{-2}$$

dove:

- r : braccio della forza (in metri).
- F : modulo della forza (in newton, N).
- θ : angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.

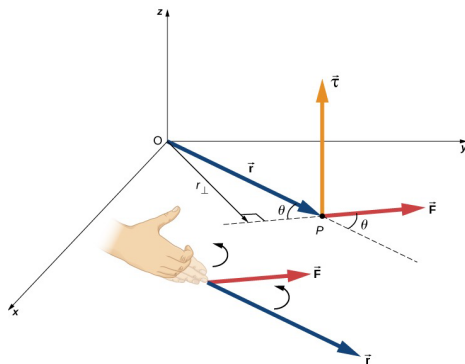
Nota:

- Il momento è massimo quando $\theta = \frac{\pi}{2}$, cioè quando $\vec{r}$ e $\vec{F}$ sono perpendicolari.

Momento della forza: interpretazione grafica

Descrizione dell'immagine:

- $\vec{r}$: Vettore posizione, che va dall'origine O (fulcro) al punto di applicazione della forza P .
- $\vec{F}$: Vettore forza, applicato nel punto P .
- θ : Angolo tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.
- $r_{\perp}$: Braccio della forza, ovvero la componente perpendicolare di $\vec{r}$ rispetto alla direzione di $\vec{F}$.
- $\vec{\tau}$: Momento torcente, risultato del prodotto vettoriale $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, diretto lungo l'asse z (utilizzando la regola della mano destra).

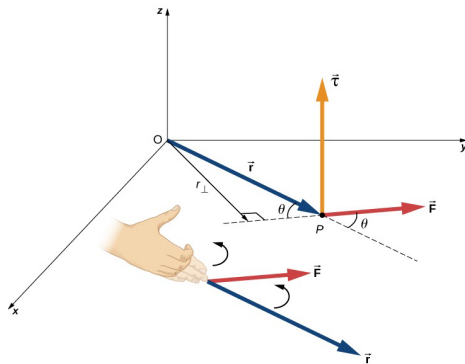


Momento della forza: interpretazione grafica

Momento torcente:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}| \sin \theta$$

- Massimo per $\theta = 90^\circ$.
- τ è nullo quando $\vec{F}$ è parallelo a $\vec{r}$ ($\theta = 0^\circ$ o 180°).



Momento torcente e accelerazione angolare

Punti chiave:

- Il verso di $\vec{\tau}$ è dato dalla **regola della mano destra**.
- τ si misura in Newton·metro ($N \cdot m$).
- Analogamente a come la forza $\vec{F}$ causa un'accelerazione traslazionale $\vec{a}$, il momento torcente $\vec{\tau}$ causa un'accelerazione angolare $\alpha = \ddot{\theta}$, proporzionale a $\vec{\tau}$ e $\vec{F}$.

Relazioni matematiche:

- Per un punto materiale (p.m.) in moto su una circonferenza di raggio r e soggetto a una forza tangenziale $\vec{F}_{\text{tan}}$:

$$F_{\text{tan}} = ma_{\text{tan}} = mr\alpha$$

- Moltiplicando per r , otteniamo:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r} \times \vec{F}_{\text{tan}}| = \tau = mr^2\alpha = I\alpha$$

- Questo mostra che:

$$F = ma \quad \Rightarrow \quad \tau = I\alpha$$

Da cui si vede che τ è l'equivalente rotazionale di F .

Cos'è la quantità di moto ($\vec{p}$)?

Definizione:

- La quantità di moto ($\vec{p}$) è una grandezza fisica vettoriale che descrive lo stato di moto di un corpo.
- È definita dalla relazione:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

dove:

- ▶ m : massa del corpo (in chilogrammi, kg),
- ▶ $\vec{v}$: velocità del corpo (in metri al secondo, m/s).

Caratteristiche principali:

- $\vec{p}$ ha la stessa direzione e verso di $\vec{v}$.
- Un corpo con massa maggiore o velocità maggiore ha una quantità di moto più elevata.
- La quantità di moto è una grandezza conservativa in un sistema isolato (principio di conservazione della quantità di moto).

Cos'è la quantità di moto ($\vec{p}$)? - Parte 2

Unità di misura:

- La quantità di moto si misura in:

$$[\vec{p}] = [m][\vec{v}] = \text{kg} \cdot \text{m/s}.$$

Esempio pratico:

- Un'auto di 1000 kg che si muove a 20 m/s ha una quantità di moto:

$$\vec{p} = m\vec{v} = 1000 \cdot 20 = 20000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

- Questo valore descrive l'effetto dell'inerzia in moto: maggiore è la quantità di moto, più difficile sarà fermare l'oggetto.

Nota:

- La quantità di moto è un concetto fondamentale per comprendere fenomeni come urti elastici, inelastici e sistemi isolati.

Momento angolare

Definizione:

- Nel moto traslazionale, la quantità di moto è definita come: $\vec{p} = m\vec{v}$
- Nel moto rotazionale, si introduce il concetto di **momento angolare** $\vec{L}$, definito come:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Modulo del momento angolare:

$$|\vec{L}| = rp \sin \theta$$

dove:

- r : distanza dal polo (origine della circonferenza).
- $p = mv$: quantità di moto (massa $\times$ velocità).
- θ : angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$.

Unità di misura:

$$[L] = [r][p] = ML^2 T^{-1}$$

Nota:

- Il verso di $\vec{L}$ è dato dalla **regola della mano destra**.
- r rappresenta la distanza dal polo (l'origine della circonferenza).
- θ rappresenta l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$.

Analogia tra quantità di moto traslazionale e momento angolare

Analisi:

- Il momento angolare L può essere riscritto per evidenziare l'analogia con la quantità di moto traslazionale.
- Considerando il caso semplice in cui $\vec{r} \perp \vec{p}$ e ricordando che $v = \omega r$, possiamo scrivere:

$$L = rmv = rm\omega r = mr^2\omega = I\omega$$

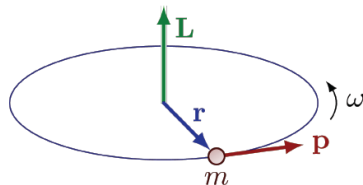
Conclusione:

- Da questa relazione si vede che:

$$L = I\omega$$

è l'equivalente rotazionale della quantità di moto traslazionale:

$$p = mv$$



Conservazione del momento angolare

Secondo principio della dinamica (traslazionale):

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Caso rotazionale (analogia):

$$\tau = I\alpha = I\frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}.$$

Se il momento totale delle forze è nullo:

$$\tau = 0 \implies \frac{dL}{dt} = 0 \implies L = \text{costante}.$$

Legge di conservazione del momento angolare:

- Il momento angolare di un oggetto in rotazione rimane costante se il momento risultante delle forze esterne è nullo.

Conservazione del momento angolare

Implicazioni pratiche:

- Una diminuzione del raggio r di rotazione comporta un aumento della velocità angolare ω (e viceversa).
- Relazione:

$$I\omega = mr^2\omega = \text{costante}.$$

- Quindi:

$$r_1 > r_2 \implies \omega_1 < \omega_2, \quad r_1 < r_2 \implies \omega_1 > \omega_2.$$

Conservazione del momento angolare - Applicazione pratica

- Consideriamo una persona seduta su una sedia girevole con le braccia tese a tenere due pesi.
- La sedia inizia a girare su se stessa (senza attrito) e non agiscono forze esterne, quindi la velocità è costante in modulo.
- Quando i pesi si trovano ad una distanza r_1 dall'asse di rotazione, la velocità angolare è ω_1 .
- Avvicinando le braccia al busto ($r_2 < r_1$), la distanza dei pesi dall'asse diminuisce, quindi la velocità angolare aumenta fino a ω_2 .
- Tendendo nuovamente le braccia, la distanza torna pari a r_1 e la velocità angolare diminuisce fino a ω_1 .



Video dimostrativo: Guarda su YouTube.

Esercizi

1. Decelerazione di un disco:

- Un motore elettrico mantiene in rotazione un disco con velocità di 100 giri/min.
- Il motore viene spento e si ha una decelerazione costante pari a $\alpha = 2 \text{ rad/s}^2$.
- **Calcolo richiesto:**
 - ▶ Il tempo necessario perché il disco si fermi.
 - ▶ L'angolo (in radianti) percorso prima che si fermi.

2. Conservazione del momento angolare:

- Un punto materiale di massa m è attaccato all'estremità di un filo e percorre una circonferenza su un piano liscio.
- L'altra estremità del filo passa per un foro presente nel piano, corrispondente al centro della circonferenza.
- Il punto materiale si muove con una velocità di $v_1 = 2.4 \text{ m/s}$ su una circonferenza di raggio $r_1 = 0.8 \text{ m}$.
- Il filo viene tirato attraverso il buco fino a che il raggio non misura $r_2 = 0.48 \text{ m}$.
- **Calcolo richiesto:** Quanto vale v_2 ?

Esercizio 3: Momento della forza del bicipite

Esercizio:

- Il bicipite esercita una forza verticale sull'avambraccio, piegato come in figura.
- Calcolare il momento della forza attorno all'asse di rotazione del gomito nei due casi, sapendo che il muscolo è attaccato a 5 cm dal gomito.
- In quale caso il valore è massimo?

